

# 辽宁大学 2019—2020 学年第二学期期末考试

## 离散数学 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院计算机类学生

考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分。

|    |    |    |    |    |    |   |   |     |  |
|----|----|----|----|----|----|---|---|-----|--|
| 题号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六 | 七 | 总分  |  |
| 题分 | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 |   |   | 核分人 |  |
| 得分 |    |    |    |    |    |   |   | 复查人 |  |

### 一、判断题(每小题 1 分，共 10 分，对的在括号内打√，错的在括号内打×)

- ( ) 1. 命题“沈阳和北京的距离是近的”是一个复合命题。
- ( ) 2. 命题公式： $(\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow \neg P$  是重言式。
- ( ) 3. 如果 A 是 B 的子集，那么集合 A 一定属于集合 B。
- ( ) 4. 设 R 是非空集合 A 上的一个关系，如果 R 具有传递性和反自反性，那么 R 一定具有反对称性。
- ( ) 5. 任何一个阿贝尔群必定是循环群。
- ( ) 6. 命题公式  $A \rightarrow (B \rightarrow A)$  和  $\neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$  等价。
- ( ) 7. 一个关系不是对称的，就一定是反对称的。
- ( ) 8. 任何一个无向图都至少有一棵生成树。
- ( ) 9. 具有欧拉路的图叫欧拉图。
- ( ) 10. 代数系统  $\langle R, \cdot \rangle$  是群(这里的 R 表示实数集， $\cdot$  是普通乘法)。

### 二、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1.  $A = \{\phi, \{\{\phi\}\}\}$ ，则 A 的幂集中有\_\_\_\_\_个元素。
2. 设 A 是非空有限集合， $P(A)$  是 A 的幂集， $\cap$  是集合交运算，则代数系统  $\langle P(A), \cap \rangle$  中的么元是\_\_\_\_\_。

3. 一个具有 200 个结点无向完全图, 其各个结点度数之和为\_\_\_\_\_。
4.  $A=\{1,2,3,4,\{a\}\}$ ,  $B=\{3,4,a\}$ ,  $A\oplus B$  中有\_\_\_\_\_个元素。
5.  $A=\{1,2,3\}$ , 那么在  $A$  上有\_\_\_\_\_个不同的非空的关系。
6. 含有幺元的\_\_\_\_\_称为独异点。
7. 仅由孤立结点组成的图称为\_\_\_\_\_图。
8. 当且仅当  $P\rightarrow Q$  是一个\_\_\_\_\_时, 我们称“ $P$  蕴含  $Q$ ”, 并记作  $P\Rightarrow Q$
9. 在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中, 每个面用\_\_\_\_\_条边围成。
10. 设  $A=\{1,2\}$ ,  $B=\{a,b,c,d\}$ , 则从  $A$  到  $B$  上有\_\_\_\_\_个不同的函数。

### 三、应用题(每题 8 分, 共 40 分)

1. 设集合  $T=\{a, b, c, d\}$ ,  $T$  上的一个划分  $H=\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ , 试求: 由  $H$  导出的  $T$  上的等价关系  $R$ ,  $[d]R$  (即  $d$  的等价类),  $T/R$  (即  $T$  关于  $R$  的商集),  $t(R)$  ( $R$  的传递闭包)。
2.  $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 12\}$ , 在  $A$  上偏序关系“整除”下, 回答下列问题:
  - (1) 给出  $\{2, 3, 4, 6, 12\}$  上的最大元和最小元;
  - (2) 给出  $\{2, 4, 5, 6\}$  上的极大元和极小元;
  - (3) 给出  $\{3, 6\}$  上的上界,  $\{6\}$  上的下界;
  - (4) 给出  $\{2, 4\}$  上的上确界,  $\{5, 12\}$  上的下确界。
3. 已知有向图  $G$  的顶点集合是  $\{1,2,3,4,5,6\}$ ,  $G$  的邻接矩阵如下, 求:
  - (1) 画出有向图  $G$ ;
  - (2) 求有向图  $G$  的强分图, 单侧分图和弱分图。

有向图  $G$  的邻接矩阵为:

```

0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0

```

4、 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，代数系统 $\langle A, +_5 \rangle$ 的运算表如下，已知运算 $+_5$ 是可结合的，求解下面问题：

| $+_5$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2     | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3     | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4     | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- (1) 给出 $\langle A, +_5 \rangle$ 中元素 4 的逆元；
- (2)  $H = \{0\}$ ，求  $H\{3\}$  ( $H$  关于 3 的右陪集)；
- (3) 给出 $\langle A, +_5 \rangle$ 中的等幂元；
- (4)  $\langle A, +_5 \rangle$ 是循环群吗？

5、设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $R$  是  $A$  上的二元关系， $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ ，求：

- (1)  $R$  的关系矩阵；
- (2)  $R \circ R$  (求  $R$  复合  $R$ )；
- (3)  $r(R)$  ( $R$  的自反闭包)；
- (4)  $R^c$  ( $R$  的逆关系)。

#### 四、将下列推理谓词符号化并利用推理规则给出证明（共 10 分）

任何大学生如果他不喜欢弹琴，那么他就喜欢打游戏；每一个大学生或者不喜欢打游戏，或者喜欢打球；有的大学生不喜欢打球。

所以有的大学生喜欢弹琴。

（论域：所有大学生集合）

令：  $P(x)$ :  $x$  喜欢弹琴，  $Q(x)$ :  $x$  喜欢打游戏，  $R(x)$ :  $x$  喜欢打球。

**五、证明题（每题 10 分，共 30 分）**

1. 证明：设图  $G$  是连通简单平面图，则  $G$  中至少有一个结点的度数  $\leq 5$ 。
2. 设正整数的序偶集合  $A$ ，例如， $\langle 2, 3 \rangle \in A$ ，在  $A$  上定义的二元关系  $R$  如下：  
 $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$  当且仅当  $xv = yu$ ，证明： $R$  是在  $A$  上的一个等价关系。
3. 已知代数系统  $\langle G, \square \rangle$  是群，对任一个  $y \in G$ ，令  $H = \{x | x \square y = y \square x, x \in G\}$ ，  
证明： $\langle H, \square \rangle$  是  $\langle G, \square \rangle$  的子群。